Semana 04 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 04 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 7:** PaaS: Plataforma como Serviço
- **Aula 8:** SaaS: Software como Serviço

Aula 7 — PaaS: Plataforma como Serviço

Objetivos da Aula

- Definir o modelo **PaaS**.
- Compreender como o PaaS **abstrai a infraestrutura**.
- Conhecer provedores, características e casos de uso.
- Comparar PaaS com IaaS.

O que é PaaS?

- Modelo que fornece uma **plataforma completa** para desenvolver, executar e gerenciar aplicações.
- Inclui: sistema operacional, runtime, servidor web, banco de dados e ferramentas.
- O desenvolvedor foca no **código**; o provedor cuida do resto.
- Exemplos: Google App Engine, Heroku, Azure App Service, AWS Elastic Beanstalk.

O que o Cliente Controla

- A **aplicação** e seus dados.
- A configuração da aplicação (variáveis, escalas).
- O cliente **não** administra SO, servidor de aplicação nem patches.
- Ideal para **equipes de desenvolvimento** ágeis.

Cliente: aplicação e dados

Provedor: SO, runtime, servidor, banco e patches

Características do PaaS

- **Ambiente integrado** (IDE, deploy, logs).
- **Gerenciamento automatizado** (patch, escala, segurança).
- **Escalabilidade** conforme a demanda.
- **Multiplataforma** (várias linguagens e frameworks).
- **Integração** com bancos, APIs e serviços de IA.

Principais Provedores

Provedor	Plataforma
Google Cloud	App Engine
Microsoft Azure	App Service
AWS	Elastic Beanstalk
Salesforce	Heroku
Red Hat	OpenShift

Casos de Uso

- **Desenvolvimento ágil** de aplicações web e móveis.
- **APIs** e microsserviços.
- **Análise de dados** e machine learning.
- **Integração** entre sistemas e automação de processos.

Vantagens do PaaS

- Rapidez no desenvolvimento e no **deploy**.
- Redução de custos de infraestrutura e operação.
- Foco no **produto**, não na infraestrutura.
- Facilita **colaboração** e integração contínua.
- Atualizações e segurança gerenciadas pelo provedor.

Desafios do PaaS

- **Dependência do provedor** (pode ser difícil migrar).
- **Limitações de configuração** de baixo nível.
- **Segurança e conformidade** a validar.
- Custo pode crescer com o uso intenso.

> **Note**
>
> **PaaS × IaaS:** no PaaS o provedor já entrega o "SO e o servidor prontos" — você só publica o código. No IaaS você mesmo monta o ambiente.

PaaS na Prática

- `git push heroku main` — deploy direto do código.
- Buildpack detecta a linguagem e provisiona o ambiente.
- Escala automática conforme o tráfego.
- Logs e monitoramento no painel do provedor.

Resumo da Aula

- **PaaS** entrega a plataforma pronta para o desenvolvedor.
- Abstrai SO, servidor e banco — **foco no código**.
- Exemplos: App Engine, Heroku, Elastic Beanstalk.
- Vantagens: velocidade. Desafios: lock-in e limitações.

Atividade Rápida

- Compare IaaS e PaaS em uma tabela de 4 linhas.
- Cite um cenário ideal para PaaS e explique por quê.
- Liste o que **NÃO** é responsabilidade do desenvolvedor no PaaS.

Referências

- Google Cloud — *App Engine Documentation*.
- Heroku — *Dev Center*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.

Aula 8 — SaaS: Software como Serviço

Objetivos da Aula

- Definir o modelo **SaaS**.
- Conhecer características, provedores e aplicações.
- Entender o modelo de **assinatura** e o papel do usuário final.
- Comparar SaaS com IaaS e PaaS.

O que é SaaS?

- Modelo que entrega **software pronto** pela internet, sob demanda.
- O usuário **não instala** nem mantém infraestrutura.
- O provedor gerencia tudo: servidores, atualizações e segurança.
- Exemplos: Gmail, Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Dropbox.

O que o Cliente Controla

- Basicamente o **uso** do software e seus **dados de configuração**.
- Não administra SO, servidor, nem banco de dados.
- Acesso via **navegador** ou aplicativo.
- Pagamento geralmente por **assinatura** (mensal/anual).

Cliente: apenas uso e seus dados

Provedor: software, SO, servidor, updates e segurança

Características do SaaS

- **Acesso via internet** (navegador).
- **Gerenciamento centralizado** (patches e updates pelo provedor).
- **Modelo de assinatura** (recurring).
- **Escalabilidade** automática.
- **Multiplataforma** (PC, celular, tablet).

Principais Provedores

Área	Exemplos
Produtividade	Google Workspace, Microsoft 365
CRM	Salesforce
Armazenamento	Dropbox, OneDrive, Google Drive
Comunicação	Zoom, Slack, Teams
E-commerce	Shopify

Casos de Uso

- **Gestão empresarial:** ERP, CRM, RH.
- **Colaboração:** documentos, reuniões, mensagens.
- **E-commerce:** lojas virtuais prontas.
- **Marketing digital:** automação de campanhas, e-mail marketing.
- **Backup e armazenamento** em nuvem.

Vantagens do SaaS

- **Sem instalação** — uso imediato.
- **Redução de custos** com licenças e servidores.
- **Atualizações automáticas** pelo provedor.
- **Acesso remoto** de qualquer lugar.
- **Segurança e backup** gerenciados.

Desafios do SaaS

- **Dependência de internet** e de um navegador.
- **Privacidade:** dados ficam em servidores do provedor.
- **Customização limitada**.
- **Custo recorrente** que pode crescer com o número de usuários.
- **Lock-in** e portabilidade de dados.

> **Note**
>
> **SaaS × PaaS × IaaS:** no SaaS você nem vê o software na infraestrutura — apenas **usa**. É o modelo mais gerenciado pela pilha.

SaaS na Prática

- Você acessa `mail.google.com` e usa o serviço.
- O provedor escala, atualiza e protege — **sem esforço seu**.
- Assinaturas por usuário/ano.
- Dados exportáveis (dependendo do provedor).

Resumo da Aula

- **SaaS** entrega software pronto, acessado pela internet.
- O usuário foca no **uso**; o provedor opera tudo.
- Exemplos: Workspace, Microsoft 365, Salesforce.
- Vantagens: simplicidade. Desafios: privacidade e recorrência.

Atividade Rápida

- Cite **três SaaS** que sua escola ou casa usa.
- Explique por que **atualizações** ficam com o provedor.
- Compare o custo de um SaaS com o de um software instalado.

Referências

- Microsoft — *What is SaaS?*.
- Salesforce — *Documentação*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.